

FALL-03 · 工程物理 1

振动、波动与热学

Oscillations, Waves and Thermodynamics

Walker Ch 15-20 · 第9-12周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：本学期收官：简谐运动、机械波与热力学三大定律。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学物理2：振动与波动、热学 · 同济大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 理解简谐运动的位移方程与能量☐ 掌握波动三要素与驻波☐ 会用热学公式与热力学第一定律

本课思维导图

LESSON PHY-8

振动、波动与热学

Oscillations, Waves and Thermodynamics
第9-12周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

理解简谐运动的位移方程与能量

掌握波动三要素与驻波

会用热学公式与热力学第一定律

02 C 核心概念

简谐运动与弹簧/单摆

阻尼与受迫振动、共振

行波、波速与波的能量

驻波与干涉

声波、多普勒效应

03 F 公式与要点

简谐运动: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$; $\omega = \sqrt{k/m}$

波动: $v = f\lambda$

热量与比热: $Q = mc\Delta T$; $Q = mL$

热力学第一定律: $\Delta U = Q - W$; $PV = nRT$

04 W 易错点

简谐运动角频率与频率混用

波的相位差与路程差关系

多普勒公式分母分子易写反

$\Delta U = Q - W$ 与 W 的正负约定要统一

05 E 高频考点

简谐运动方程与能量

驻波/多普勒效应

热力学第一定律循环

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 简谐运动 (OpenStax)

大学物理2: 振动与波动、热学 · 同济大学 (MOOC)

教材: Walker Ch 15-20

课本概念精要

简谐运动

回复力与位移成正比且方向相反，物体做简谐运动；位移随时间按余弦变化。

$x = A\cos(\omega t + \varphi); \omega = \sqrt{k/m}$

波动

波速等于频率乘波长；机械波传播能量和动量，但不传播介质本身。

$v = \lambda f$

热量与比热

吸收的热量等于质量、比热容与温度变化之积；相变时温度不变但需潜热。

$Q = mc\Delta T; Q = mL$

热力学第一定律

系统内能变化等于吸收热量减对外做功；绝热、等温、等压是三种典型过程。

$\Delta U = Q - W; PV = nRT$

课本原文要点

振动是波动的源头：每个质点的简谐运动相互传递，就形成了空间中传播的波。

按 Walker 《Principles of Physics 12e》 Ch 15-20 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

• 简谐运动与弹簧/单摆

• 阻尼与受迫振动、共振

• 行波、波速与波的能量

• 驻波与干涉

• 声波、多普勒效应

• 温度、热膨胀与热传递

• 理想气体与热力学第一定律

• 熵与热力学第二定律

易错点

! 简谐运动角频率与频率混用

! 波的相位差与路程差关系

! 多普勒公式分母分子易写反

! $\Delta U = Q - W$ 与 W 的正负约定要统一

高频考点

简谐运动方程与能量

驻波/多普勒效应

热力学第一定律循环

典型例题

质量 0.5 kg 的弹簧振子劲度系数 $k = 200 \text{ N/m}$ ，求周期。

1. 先求角频率 $\omega = \sqrt{k/m}$;
2. 周期 $T = 2\pi/\omega$;
3. 代入数值。

解答

答案: $\omega = 20 \text{ rad/s}$, $T = \pi/10 \approx 0.314 \text{ s}$ 。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 简谐运动

振动、波动与热学在线课件

OpenStax

本课视频

大学物理2：振动与波动、热学 · 同济大学

MOOC

MOOC

大学物理期末速成

Bilibili

Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能写出简谐运动位移、速度、加速度关系

☐ 能根据波形图读出振幅与波长

☐ 会判断驻波波节位置

☐ 能应用热力学第一定律分析过程

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为 ($g=9.8 \text{ m/s}^2$) ?

- A 9.8 m/s
- B 19.6 m/s
- C 39.2 m/s
- D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

- A 不断增大
- B 不断减小
- C 保持不变
- D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

- A 正功
- B 负功
- C 零
- D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

- A 总动能
- B 总动量
- C 机械能
- D 速度

5. 转动惯量取决于？

- A 只取决于质量
- B 质量与转轴位置
- C 只取决于速度
- D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别？

- ☐ A 流速增大、压强减小
- ☐ B 流速减小、压强增大
- ☐ C 都增大
- ☐ D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

$v = gt = 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$ 。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180° ，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼

力学、热学、电磁、光学全课程

[Bilibili](#)

大学物理速成 · 振动与波动

简谐振动、波的能量与干涉

[Bilibili](#)

MIT 8.01 Classical Mechanics

英文原版经典力学

[YouTube/OCW](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点拆解练习与讲解

[Khan Academy](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 15-20 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1

力学、振动、波与热学练习

[链接](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点练习

[链接](#)

HyperPhysics

公式速查与概念图

链接

MIT 8.01 Problem Sets

经典力学题集入口

链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC

力学精讲

链接

同济大学《大学物理2》MOOC

振动、波动与热学

链接